

Contents

0	Ensembles et applications	2
0.1	Notions d'ensemble	2
0.1.1	Théorie naïve et axiomatique d'un ensemble	2
0.2	Opérations sur les ensembles	3
0.2.1	Produit cartésien d'ensembles	3
0.2.2	Réunion et intersection	4
0.2.3	Différence de deux ensembles et complémentaires	4
0.2.4	L'ensemble des parties d'un ensemble	5
0.2.5	Partition d'un ensemble	5
0.3	Applications	5
0.3.1	Définitions	5
0.3.2	Exemples des applications	6
0.3.3	Image directe. Image réciproque	7
0.3.4	Injection, surjection et bijection	8

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

Chapter 0

Ensembles et applications

0.1 Notions d'ensemble

0.1.1 Théorie naïve et axiomatique d'un ensemble

Definition 1. Soient E un ensemble et x un objet.

L'énoncé $x \in E$ signifie que « x appartient à E », « x est un élément de E », « E contient x » ou encore « x dans E ». On écrira $x \notin E$ pour signifier que E ne contient pas l'objet x .

Remarque 1. Un ensemble est la donnée d'objets sans ordre. Par exemple, les ensembles de lettres $\{a, b\}$ et $\{b, a\}$ sont les mêmes. Il faut également noter qu'un ensemble ne compte aucun doublon. Ainsi $\{a, b, a\} = \{a, b\}$

Definition 2.

- On note $\emptyset$ et on appelle ensemble vide l'ensemble qui ne contient aucun élément.
- On appelle singleton tout ensemble contenant qu'un seul élément.
- On appelle paire tout ensemble contenant deux éléments exactement.

Exemple 1.

1. L'ensemble $\{a, a\}$ est un singleton.
2. L'ensemble des solutions réelles de $x^2 = 1$ est un paire.
3. L'ensemble des solutions réelles de $x^2 = -1$ est vide.

Proposition 1. On peut définir un ensemble E de deux manières

1. en extension : en énumérant entre accolades les éléments ;
2. en compréhension: E est le sous-ensemble formé des éléments x d'une ensemble connu X vérifiant une certain propriété noté $P(x)$. On note alors

$$E = \{x \in E : P(x)\}, \quad E = \{x \in E, P(x)\} \text{ ou } E = \{x \in E \mid P(x)\}$$

et l'on dit que « E est l'ensemble des x dans X tels que $P(x)$ » ou encore « vérifiant $P(x)$ »

Exemple 2. On peut définir en extension ou en compréhension l'ensemble $\mathbb{U}_3$ des racines cubiques de l'unité

$$\mathbb{U}_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid z^3 = 1\} = \{1, j, j^2\}$$

avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

Exercice 1

1. Ecrire en extension et en compréhension l'ensemble des entiers naturels divisibles par 4.
2. Ecrire en extension et en compréhension l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Definition 3. Soient E et F deux ensembles. On écrira $F \subset E$ et l'on dira que « F est un **sous-ensemble** de E », « E est une **partie** de F », ou encore que « E est **inclus** dans F » pour signifier que tous les éléments de F sont contenus dans E . La proposition $F \subset E$ est donc synonyme de $\forall x, (x \in F) \Rightarrow (x \in E)$.

Exemple 3. On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$;

Remarque 2.

- a) $\emptyset \subset E$
- b) $E \subset E$
- c) $E = F \iff E \subset F \text{ et } F \subset E$

Exemple 4. Prouver les égalités suivantes :

- a) $\{z \in \mathbb{C}^*, z^2 = \bar{z}\} = \{1, j, j^2\}$
- b) $\{n \in \mathbb{N}, 3|n^2\} = 3\mathbb{N}$

Exercice 2

Soit $a \leq b$ deux réels. Prouver par double inclusion que

$$[a, b] = \{(1 - \lambda)a + \lambda b, \lambda \in [0, 1]\}$$

0.2 Opérations sur les ensembles

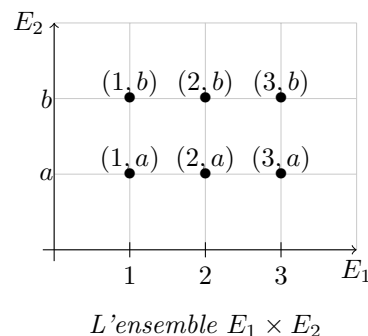
0.2.1 Produit cartésien d'ensembles

Definition 4. Soient E_1 et E_2 deux ensembles. Le produit cartésien de E_1 par E_2 est par définition l'ensemble $E_1 \times E_2$ des couples (x_1, x_2) tels que $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$, i.e :

$$E_1 \times E_2 = \{(x_1, x_2), x_1 \in E_1 \text{ et } x_2 \in E_2\}$$

On adoptera la convention $E_1 \times E_2 = \emptyset$ lorsque l'un des deux ensembles E_1 ou E_2 est vide.

Exemple 5. Soient $E_1 = \{1, 2, 3\}$ et $E_2 = \{a, b\}$ alors le produit cartésien de E_1 et E_2 est donné par



Exercice 3

Soit $D = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x^2 + y^2 \leq 1\}$. D est-il un produit cartésien de deux parties de $\mathbb{R}$?

Definition 5. Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$ n ensembles. le produit cartésien $\prod_{k=1}^n E_k$ est par définition l'ensemble des n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tels que $\forall k \in \{1, \dots, n\} \ x_k \in E_k$ i.e:

$$\prod_{k=1}^n E_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), \forall k \in \{1, \dots, n\} \ x_k \in E_k\}$$

On adoptera la convention $\prod_{k=1}^n E_k = \emptyset$ lorsqu'il existe $1 \leq i \leq n$ tel que $E_i = \emptyset$.

Exercice 4

Soient A et B deux ensembles non vides $A' \subset A$ et $B' \subset B$. Que pensez de l'inclusion $A' \times B' \subset A \times B$

0.2.2 Réunion et intersection

Definition 6. Soient A et B deux ensembles.

- On appelle A **réunion** l'ensemble noté $A \cup B$, l'ensemble dont les éléments sont ceux de A et B i.e :

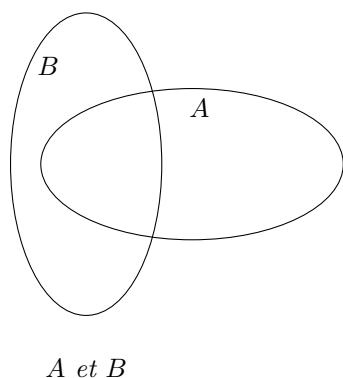
$$A \cup B = \{x, x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

- On appelle **intersection** de A et B et on note $A \cap B$, l'ensemble dont les éléments sont les éléments communs de A et B i.e :

$$A \cap B = \{x, x \in A \text{ et } x \in B\}$$

Exemple 6.

- $2\mathbb{N} \cap 2\mathbb{N} + 1 = \emptyset$
- $2\mathbb{N} \cup 2\mathbb{N} + 1 = \mathbb{N}$
- Si A et B deux ensembles alors :



Exercice 5

Soient A et B deux ensembles tels que $A \cap B = A \cup B$. Montrer que $A = B$.

Proposition 2. Soient A, B, C et D quatre ensembles. On a alors

- | | |
|---|---|
| a) $A \subset C$ et $B \subset C \Rightarrow A \cup B \subset C$ | f) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ |
| b) $A \subset B \Rightarrow B \cap C \subset A \cap C$ | g) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ |
| c) $A \subset B \Rightarrow A \cup C \subset B \cup C$ | h) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
| d) $A \subset B$ et $C \subset D \Rightarrow A \cup C \subset B \cup D$ | i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| e) $A \subset B$ et $C \subset D \Rightarrow A \cap C \subset B \cap D$ | |

Proof.

□

Definition 7. Deux ensembles A et B sont dits **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$

Exercice 6

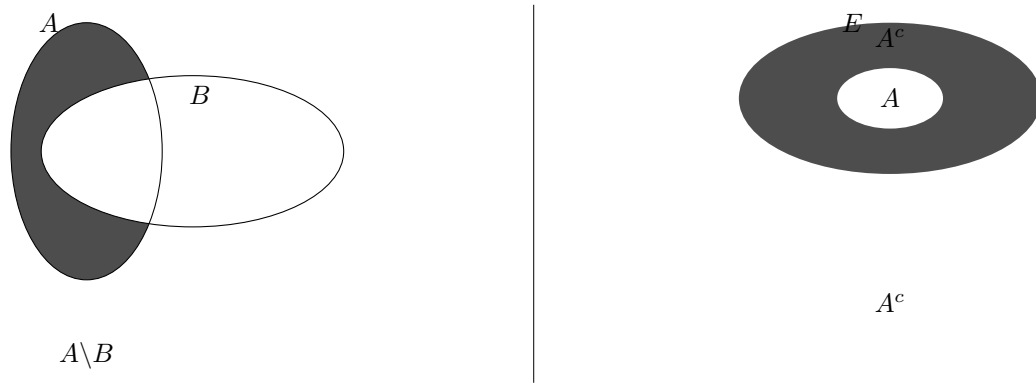
- Déterminer l'intersection des ensembles $A = \left\{ \frac{k}{2^n}, (k, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$ et $B = \mathbb{Z}$
- Les ensembles $A = \{r + \alpha, (r, \alpha) \in \mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})\}$ et $B = \mathbb{Q}$ sont-ils disjoints?

0.2.3 Différence de deux ensembles et complémentaires

Definition 8. Soient A et B deux ensembles. On appelle **différence** de A et B et on note $A \setminus B$ l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B , i.e :

$$A \setminus B = \{x, x \in A \text{ et } x \notin B\}$$

Definition 9. Soient $A \subset E$. On appelle **complémentaire** de A dans E l'ensemble $E \setminus A$ et on note $\complement_E A$ ou encore, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ensemble E considéré, A^c



Proposition 3 (Loi de Morgan). Soient E un ensemble, A et B deux parties de E . On a alors

$$a) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$b) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Proof.

□

Exercice 7

Soient A et B deux parties d'un ensemble E .

1. Simplifier $A \setminus (E \setminus B)$
2. Exprimer $(A \times B)^c$ en fonction de A , B , A^c et B^c

0.2.4 L'ensemble des parties d'un ensemble

Définition 10. L'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble E est noté $\mathcal{P}(E)$

Exemple 7. Si $E = \{a, b\}$ alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, E\}$

Exercice 8

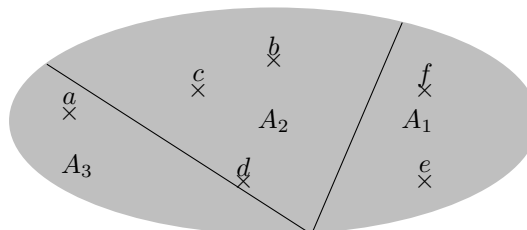
1. Déterminer $\mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$ lorsque $E = \{a, b\}$
2. Soient E et F deux ensembles Montrer que : $F \subset E \Leftrightarrow \mathcal{P}(F) \subset \mathcal{P}(E)$

0.2.5 Partition d'un ensemble

Définition 11. Soient E un ensemble et $\mathcal{P}$ un ensemble de parties de E . On dira que $\mathcal{P}$ est une partition de E , si $\mathcal{P}$ vérifie les propriétés suivantes:

1. $\forall A \in \mathcal{P}, A \neq \emptyset$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}, A \cap B = \emptyset$
3. $\bigcup_{A \in \mathcal{P}} A = E$

Exemple 8. Si $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ alors $\mathcal{P} = \{A_1, A_2, A_3\}$ est une partition de E avec



0.3 Applications

0.3.1 Définitions

Définition 12. Soient E et F deux ensembles. Une application de E vers F est l'association à chaque élément x de E d'un unique élément y de F . y est appelé l'image de x par f noté $f(x)$ i.e $y = f(x)$. On écrit $f : E \rightarrow F$ pour signifier que f est une application de E vers F . E est l'ensemble de départ et F est l'ensemble d'arrivée.

Exemple 9. 1. Si on considère $E = \{a, b, c, d\}$ et $F = \{a', b', c'\}$. On définit l'application $f : E \rightarrow F$ par:

2. Soit E un ensemble. L'application de E dans E qui associe chaque élément par lui-même est appelé l'identité de E et on le note id_E i.e $id_E : E \rightarrow E$

$$x \mapsto x$$

Remarque 3. On note F^E ou $(\mathcal{F}(E; F))$ l'ensemble des applications de E vers F .

0.3.2 Exemples des applications

Composée de deux applications

Definition 13. Soient E, F et G trois ensembles et $f \in F^E$ $g \in G^F$. L'application définie de E dans G qui à chaque $x \in E$ associe $g(f(x))$, est noté $g \circ f$ et appelé composé de g et f .

Exemple 10. 1. Si on considère $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{a', b', c'\}$ et $G = \{1, 2, 3\}$. On définit l'application $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ par le graphe suivant, on trouve donc $g \circ f$ comme suivant:

2. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors :

$$x \mapsto x^2 \quad x \mapsto x + 1$$

$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (x + 1)^2$$

$$g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 + 1$$

Definition 14. Pour $f : E \rightarrow E$ une application et $n \in \mathbb{N}$, on définit par récurrence $f^n = id_E$ si $n = 0$ et $f^n = f^{n-1} \circ f$ pour $n \geq 1$

Exercice 9

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$, $x \mapsto \frac{1}{x}$. Que vaut f^n pour $n \in \mathbb{N}$

Familles indexée et suites

Definition 15. Soient E et I deux ensembles. On appelle famille d'éléments de E indexée par I toute application de I dans E et la note par $(f_i)_{i \in I}$ où $f_i = f(i)$

Definition 16. Soit E un ensemble. On appelle suite d'éléments de E indexée par $\mathbb{N}$ toute famille de E indexée par $\mathbb{N}$ autrement dit toute application de $\mathbb{N}$ dans E , et on la note par $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Definition 17. Soit I un ensemble et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensemble indexée par I , alors,

- **Intersection** de $(A_i)_{i \in I}$ notée par $\bigcap_{i \in I} A_i$ est l'ensemble des éléments communs à tous les A_i , i.e

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i$$

- **Réunion** de $(A_i)_{i \in I}$ notée par $\bigcup_{i \in I} A_i$ est l'ensemble dont chaque élément il existe un $i \in I$ tel que $x \in A_i$, i.e

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I, x \in A_i$$

Exemple 11. Soit E un ensemble et $(A_x)_{x \in E}$ une famille de parties de E , donné par $A_x = \{x\}$ alors :

$$\bigcap_{x \in E} A_x = \emptyset$$

$$\bigcup_{x \in E} A_x = E$$

Exercice 10

Soit la famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des intervalles définie par $A_n = [1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}]$. Déterminer $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$

Proposition 4. Soient E un ensemble, $(A_i)_{i \in I}$ une famille des parties de E et B une partie de E . Alors

1. $(\bigcap_{i \in I} A_i) \cap B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cap B)$
2. $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cup B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cup B)$
3. $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$
4. $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$

Proof.

□

Fonction indicatrice

Definition 18. Soient E et A une partie de E . On note $\mathbb{1}_A$ la fonction indicatrice de A définie de E dans $\{0, 1\}$ par

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Proposition 5. Soient E un ensemble, A et B deux parties de E . On a alors

$$a) \mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$$

$$b) \mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$$

$$c) \mathbb{1}_{A^c} = \mathbb{1} - \mathbb{1}_A$$

$$d) \text{ Si } A \subset B, \mathbb{1}_{A \setminus B} = \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A$$

Proof.

Exercice 11

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Déterminer $\mathbb{1}_A^2$, $\mathbb{1}_A \mathbb{1}_{A^c}$, $\max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$ et $\min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$

Restrictions et prolongements

Definition 19 (Restriction). Soient $f : E \mapsto F$ une application et $A \subset E$. On appelle restriction de f à A et l'on note $f|_A$ l'unique application $g : A \mapsto F$ définie pour tout x dans A par $g(x) = f(x)$.

Definition 20. Soient $f : E \mapsto F$ une application et $E \subset \Omega$. On appelle prolongement de f à Ω toute application $g : \Omega \mapsto F$ qui coïncide avec f sur E , i.e $g|_E = f$

Exemple 12. Soit $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{a', b', c'\}$ et $A = \{b, c\}$ une partie de E , et $f : E \rightarrow F$ une application de E dans F alors $f|_A$ est donnée par le graphe suivant:

Exercice 12

On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminer la restriction de f sur $\mathbb{R}^+$

$$x \mapsto |x|$$

0.3.3 Image directe. Image réciproque

Definition 21. Soient $f : E \rightarrow F$ est une application, A une partie de E ($A \subset E$) et B une partie de F ($B \subset F$).

- L'ensemble $f(A) = \{f(x); x \in A\}$ est appelé l'image directe de A ;
- L'ensemble $f^{-1}(B) = \{x \in E; f(x) \in B\}$ est appelé l'image réciproque de B .

Remarque 4.

- $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A; f(x) = y$
- $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$

Exemple 13. • Soit $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{a', b', c'\}$ et $A = \{b, c\}$ une partie de E , $B = \{b', c'\}$ une partie de F et $f : E \rightarrow F$ une application de E dans F . On donne $f(A)$ et $f^{-1}(B)$ par :

$$\bullet \text{ Soit } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

$$\bullet f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$$

$$\bullet f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1] \setminus \{0\}$$

Definition 22. Soit $f : E \rightarrow F$ une application $f(E)$ s'appelle l'image de f et noté $\text{Im}(f)$

Proposition 6. Soient $f : E \rightarrow F$ une application, A, A' deux parties de E et B, B' deux parties de F . Alors:

$$a) A \subset f^{-1}(f(A))$$

$$b) f(f^{-1}(B)) \subset B$$

$$c) f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$$

$$d) f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$$

$$e) f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$$

$$f) f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$$

Proof.

Remarque 5. les inclusions précédentes peuvent être strict. Par exemple, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, $A = [-1; 0]$ et $A' = [0; 1]$. Alors on a $f(A \cap A') = f(\{0\}) = \{0\}$ et $f(A) \cap f(A') = [0; 1]$.

0.3.4 Injection, surjection et bijection

Definition 23. Soient E et F deux ensembles. Une application $f : E \mapsto F$ est dite

- *injective* lorsque : $\forall (x, y) \in E^2, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
- *surjective* lorsque : $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$
- *bijective* lorsqu'elle est injective et surjective.

Exemple 14. • Toute application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ strictement monotone est injective. Mais la réciproque est fausse : $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \in [0, 1] \mapsto x$ et $x \in [1, 2] \mapsto 3 - x$ est injective mais pas monotone sur $[0, 2]$.

- Exemples des applications injectives, surjectives et bijectives

|

Proposition 7. Soient E, F deux ensembles et $f : E \mapsto F$ une application

- f est injective si et seulement si $\forall y \in F, f^{-1}(\{y\})$ contient au plus un élément.
- f est surjective si et seulement si $\forall y \in F, f^{-1}(\{y\})$ est non vide.
- f est bijective si et seulement si $\forall y \in F, f^{-1}(\{y\})$ contient exactement un élément.

Proof.

Exercice 13

Montrer que l'application $\mathcal{X} : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{F}(E, \{0, 1\})$ qui à $A \in \mathcal{P}(E)$ associe $\mathbb{1}_A$ est bijective.

Proposition 8. La composition de deux injections (resp. surjection) (resp. bijection) est une (injections) (resp. surjection) (resp. bijection)

Proof.

Proposition 9. Soient E, F et G trois ensembles et, soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications

- $g \circ f$ est injective $\Rightarrow f$ est injective.
- $g \circ f$ est surjective $\Rightarrow g$ est surjective.

Proof.

Definition 24. Soit $f \in F^E$ une application bijective. Pour tout $y \in F$, l'unique antécédent de y par f est noté $x = f^{-1}(y)$. L'application qui à y associe son unique antécédent dans E par f est appelé la bijection réciproque de f

Remarque 6.

- $\forall x \in E; f^{-1}(f(x)) = x$ i.e; $f^{-1} \circ f = Id_E$
- $\forall y \in F; f(f^{-1}(y)) = y$ i.e; $f \circ f^{-1} = Id_F$

Proposition 10. Soit $f \in F^E$, s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ tel que: $\begin{cases} f \circ g = Id_F \\ g \circ f = Id_E \end{cases}$, alors f est bijective et, on a $g = f^{-1}$

Proposition 11. Soient $f : E \rightarrow F$; $g : F \rightarrow G$ deux applications bijectives. Alors $g \circ f$ est bijective et on a $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Exercice 14

Montrer les propositions précédentes